

Se repérer dans le collège

SITUATION DE DÉPART

À la rentrée, les élèves de 6e cherchent leur salle, les parents se perdent le jour des réunions, les visiteurs demandent leur chemin à l'accueil. Pour un élève malvoyant ou un élève qui ne lit pas encore le français, se repérer serait encore plus difficile. La signalétique actuelle a été pensée par des adultes qui connaissent déjà les lieux.

PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir un système de repérage qui permette à des personnes très différentes de trouver seules leur chemin dans le collège ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans le collège, beaucoup de personnes se perdent : les nouveaux élèves, les parents, les visiteurs. Imaginez aussi un élève qui voit mal ou qui ne lit pas encore le français. Vous allez enquêter sur ces difficultés, puis concevoir un système de repérage. Vous définirez vous-mêmes le cahier des charges, vous comparerez plusieurs solutions et vous les testerez avec de vrais utilisateurs. »

DURÉE

7 séances de 55 min

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

11-15 ans

L'école et le collège

Inclusion et accessibilité

Matériel simple

Découpe laser

Impression 3D

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et la synthèse ; équipes de 3 ou 4, chacune centrée sur un profil d'utilisateur ou une zone du collège ; tests avec des personnes extérieures à la classe.

Le problème

Besoin identifié

Permettre à toute personne, quelles que soient sa vue, sa langue ou sa connaissance des lieux, de trouver seule un lieu du collège.

Utilisateur ou bénéficiaire

Nouveaux élèves, parents, visiteurs ; utilisateurs aux besoins particuliers : élève malvoyant, élève allophone, personne en fauteuil.

Contraintes

- Compréhensible sans savoir lire le français
- Lisible et repérable par une personne qui voit mal : contraste, taille, relief
- Respecter les règles de l'établissement : affichage autorisé, sécurité, évacuation non gênée
- Matériaux durables, fixables sans abîmer les murs
- Coût et temps de fabrication compatibles avec le projet
- Validation par des personnes concernées ou leurs représentants avant installation

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : plan du collège, papier, carton, feutres, gommettes de couleur, ruban adhésif de couleur, plastifieuse
- ☐ Ordinateurs avec logiciel de dessin vectoriel et générateur de QR codes
- ☐ Découpeuse laser (bois, carton, acrylique ; jamais de PVC) pour plans en relief et panneaux
- ☐ Imprimante 3D pour pictogrammes ou éléments tactiles
- ☐ Plotter de découpe vinyle, en option, pour bandes au sol ou pictogrammes
- ☐ Chronomètres, fiches d'observation, smartphones ou tablettes de l'établissement

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les normes et guides d'accessibilité dès le départ : les élèves les recherchent quand le besoin apparaît
- ✗ Un exemple de signalétique d'un autre établissement : toutes les solutions s'y aligneraient
- ✗ La solution panneaux : un code couleur, un plan tactile, un guidage au sol ou un audio sont aussi possibles
- ✗ L'idée que le QR code règle tout : les tests montreront qui peut l'utiliser et qui ne le peut pas
- ✗ Le cahier des charges rédigé : c'est le travail des élèves

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Le tirage de contraintes

Le tableau de choix

Chaque équipe reçoit une fiche persona (parent qui ne parle pas français, élève de 6e le jour de la rentrée, visiteur malvoyant, personne en fauteuil) et fait le trajet entre l'accueil et une salle en se mettant à sa place. Les équipes observent ensuite des systèmes de repérage existants : gare, aéroport, musée, hôpital. Un tirage de contraintes impose à chaque équipe une condition surprise (sans texte, sans couleur, utilisable les yeux fermés). Chaque équipe propose au moins trois solutions, puis les compare dans un tableau pondéré construit à partir de son cahier des charges.

Productions initiales

Carte des points de confusion, fiches personas, cahier des charges avec critères mesurables, trois croquis de solutions, tableau de comparaison pondéré, modélisation CAO ou maquette de la solution retenue.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Code couleur par bâtiment ou par étage, rappelé sur les portes et au sol
- Pictogrammes universels pour les lieux clés (CDI, infirmerie, vie scolaire, cantine)
- Plan en relief à l'entrée, découpé ou gravé au laser, avec légende tactile
- Bandes de guidage au sol vers les lieux principaux
- QR codes renvoyant vers une description audio ou une traduction
- Panneaux multilingues avec les langues présentes dans l'établissement

Questions pour faire réfléchir

« À quel endroit précis les gens hésitent-ils, et pourquoi là ? »

« Que faites-vous vous-mêmes quand vous arrivez dans un lieu inconnu ? »

« Comment trouver son chemin sans savoir lire ? »

« Une information qu'on ne peut que voir est-elle accessible à tous ? »

« Qui doit valider votre solution, à part vous ? »

« Comment mesurer qu'une personne se repère mieux ? »

« Votre solution fonctionne-t-elle encore si on enlève la couleur ? »

« Que se passe-t-il pour votre système le jour où un téléphone n'a plus de batterie ? »

« Qu'avez-vous appris des testeurs que vous n'aviez pas imaginé ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette de la solution sur un trajet test : panneaux en papier plastifié, code couleur en ruban adhésif, plan en relief en carton, QR code provisoire.

TEST

Ce qu'on teste : La capacité d'utilisateurs qui ne connaissent pas le trajet à atteindre seuls une destination, et la lisibilité des éléments.

Comment : Des testeurs volontaires extérieurs à la classe (élèves de 6e, adultes, parents) reçoivent une destination. On chronomètre le trajet depuis l'accueil, on compte les hésitations et les demandes d'aide, et on note si la destination est atteinte. Le même trajet est fait avant installation du prototype et après. Pour l'allophonie, le testeur reçoit des consignes dans une langue qu'il ne lit pas. Pour la vision, la meilleure validation reste l'avis d'une personne concernée ou d'un professionnel ; à défaut, on mesure la distance de lecture et on contrôle le contraste, en restant prudent sur la portée de toute simulation.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Chaque équipe compare ses résultats avant et après, testeur par testeur, puis en moyenne. On repère sur le plan les endroits où les testeurs hésitent encore. On reprend chaque critère du cahier des charges : atteint, partiellement atteint, non atteint, avec la preuve. La classe compare les solutions entre elles et discute de leur complémentarité.

PROTOTYPE 2

Solution modifiée et modélisée en CAO, fabriquée avec la découpeuse laser, l'imprimante 3D ou le plotter selon le besoin, puis retestée sur le même trajet avec de nouveaux testeurs.

Critères de réussite

- ☐ Taux de testeurs qui atteignent la destination seuls, comparé à avant
- ☐ Temps moyen du trajet plus court qu'avant
- ☐ Nombre d'hésitations ou de demandes d'aide en baisse
- ☐ Information comprise sans lire le français
- ☐ Éléments repérables au toucher ou à fort contraste pour les profils concernés
- ☐ Respect du cahier des charges : coût, fixation, sécurité

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les testeurs ne voient pas les panneaux

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir la hauteur, la taille et le contraste ;
placer les repères aux points de décision

PROBLÈME OBSERVÉ

Le code couleur est confondu

MODIFICATION POSSIBLE

Associer couleur, forme et pictogramme
pour ne pas dépendre de la couleur seule

PROBLÈME OBSERVÉ

Le QR code n'est pas utilisé

MODIFICATION POSSIBLE

Garder une information directement lisible
; le QR code devient un complément

PROBLÈME OBSERVÉ

Le plan en relief est illisible au toucher

MODIFICATION POSSIBLE

Simplifier, réduire le nombre d'éléments,
augmenter les écarts entre reliefs

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pictogrammes inventés sont mal
compris

MODIFICATION POSSIBLE

Tester plusieurs pictogrammes et garder
les plus reconnus

PROBLÈME OBSERVÉ

La fixation gêne l'évacuation ou le
ménage

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir l'emplacement avec l'équipe de
direction

Réalisation finale

Un système de repérage installé sur un ou plusieurs trajets du
collège, validé par l'équipe de direction, avec un document qui
explique son fonctionnement et ses résultats de test.

Présentation et valorisation

Inauguration lors de la journée portes ouvertes ou de la rentrée
suivante ; présentation devant le conseil de vie collégienne ;
guide d'utilisation traduit dans plusieurs langues de
l'établissement.

Séances

Séance 1 • Enquêter sur les personnes qui se perdent

55 min

10
min

Situation et question ; recueil
des souvenirs de rentrée.

30
min

Parcours par équipes avec
fiches personas, de l'accueil
vers une salle ; noter les
points de confusion.

15
min

Carte collective des points de
confusion.

Séance 2 • Définir le besoin et le cahier des charges

55 min

15
min

Analyse de systèmes de
repérage existants (photos de
gares, musées, hôpitaux).

25
min

Rédaction du cahier des
charges : besoin, utilisateurs,
contraintes, critères
mesurables.

15
min

Recherche dans des
ressources d'accessibilité
pour compléter les critères.

Séance 3 • Imaginer et comparer

55 min

10
min

Tirage d'une contrainte
surprise par équipe.

25
min

Au moins trois solutions par
équipe, en croquis.

20
min

Tableau de comparaison
pondéré et choix justifié.

Séance 4 • Prototype 1 et test de référence

55 min

15
min

Test de référence avant
prototype avec des testeurs
extérieurs.

40
min

Maquette du prototype 1 sur
un trajet test.

Séance 5 • Tester et analyser

55 min

25
min

Test du prototype 1 avec de
nouveaux testeurs, même
protocole.

20
min

Analyse : moyennes, points
d'hésitation restants, critères
atteints.

10
min

Liste des modifications à
faire.

Séance 6 • Modéliser et fabriquer le prototype 2

55 min

25
min

Modélisation CAO ou dessin
vectoriel des éléments
modifiés.

30
min

Fabrication : découpe laser,
impression 3D lancée par
l'adulte ou l'élève formé,
vinyle.

Séance 7 • Retester, valider et présenter

55 min

20 min Nouveau test du prototype 2 sur le même trajet.

25 min Présentation à la direction : cahier des charges, solutions comparées, résultats.

10 min Décision d'installation et répartition des tâches.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Enquête sur le terrain en se mettant à la place d'utilisateurs variés
- Rédige un cahier des charges avec critères mesurables
- Recherche des informations sur l'accessibilité
- Propose plusieurs solutions et les compare
- Modélise en CAO ou en dessin vectoriel
- Organise un test avec des utilisateurs extérieurs
- Analyse les résultats et améliore sa solution
- Argumente devant un public d'adultes

Ce que fait l'enseignant

- Pose la situation sans proposer de solution
- Prépare les fiches personas et les autorisations de circulation
- Relance la réflexion par des questions sur les utilisateurs
- Met en contact avec la direction, l'enseignant référent ou une association
- Accompagne la rédaction du cahier des charges
- Encadre la fabrication et la sécurité des machines
- Veille à ce que les tests respectent les testeurs

Ce que l'élève apprend

- Un système technique se conçoit pour des utilisateurs réels et variés
- Un cahier des charges guide et permet de valider une solution
- Une information doit être perçue par plusieurs sens pour être accessible
- Comparer des solutions demande des critères explicites
- Tester avec des utilisateurs extérieurs révèle des problèmes invisibles pour le concepteur
- L'accessibilité profite à tous

Connaissances travaillées

- Besoin, utilisateurs, contraintes, cahier des charges, critères
- Interactions entre un système, son environnement et ses utilisateurs
- Contraste, lisibilité, pictogramme, relief tactile
- Échelle d'un plan
- Procédés de fabrication : découpe laser, impression 3D, découpe vinyle

Compétences travaillées

- Analyser un besoin à partir d'une enquête
- Rédiger un cahier des charges
- Comparer et choisir une solution selon des critères
- Modéliser une solution en CAO
- Valider une solution par un protocole de test
- Présenter et argumenter un projet

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Démarche	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 3	« Création, conception, réalisation, innovations : objets à concevoir et réaliser »	Le projet suit toute la chaîne de conception, du besoin au système installé.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs »	Les élèves analysent comment chaque profil d'utilisateur interagit avec la signalétique et les lieux.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin »	Chaque équipe imagine plusieurs solutions, en choisit une et la réalise.
Capacité	Technologie cycle 4, programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	Les prototypes sont validés par un test de parcours chronométré avec des testeurs extérieurs.
Compétence	Arts plastiques cycle 4, programme 2020	« Mettre en œuvre un projet artistique »	Le choix des pictogrammes, des couleurs et de la mise en forme relève d'un projet de communication visuelle.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur les échelles et la lecture de plans	Les élèves passent du plan du collège aux distances réelles et réalisent un plan en relief à l'échelle.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet fait prendre en compte les besoins d'autrui et rend un service à toute la communauté.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langues vivantes](#) · [Enseignement moral et civique](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Langues vivantes	BO n°22 du 29 mai 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Proposer un modèle de cahier des charges à compléter ou une page blanche
- Laisser certaines équipes se concentrer sur un seul profil d'utilisateur
- Pour les plus avancés : concevoir un guidage audio par QR code dans plusieurs langues
- Répartir les rôles : enquêteur, rédacteur, concepteur CAO, fabricant, responsable des tests

Difficultés prévisibles

- Concevoir pour soi plutôt que pour les utilisateurs
- Rédiger des critères vagues comme être joli ou être clair
- Croire qu'une simulation remplace l'avis d'une personne concernée
- Vouloir tout faire avec une seule technologie
- Organiser des tests avec des personnes extérieures

Aides possibles, sans donner la solution

- Une grille pour transformer un critère vague en critère mesurable
- Une question de relance : quel profil d'utilisateur votre solution oublie-t-elle ?
- Des photos de systèmes de repérage variés, sans solution pour le collège
- Une fiche protocole de test à compléter
- Un rendez-vous avec la direction ou l'enseignant référent pour valider les contraintes

Prolongements

- Étendre le système à d'autres trajets ou à l'école primaire
- Créer une visite audio du collège en plusieurs langues
- Concevoir la signalétique d'un événement (portes ouvertes, cross)
- Étudier l'accessibilité d'un lieu public de la ville

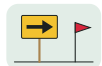
LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Chaque machine répond à un besoin précis : la découpeuse laser découpe ou grave un plan en relief et des panneaux durables (jamais de PVC), l'imprimante 3D produit des pictogrammes tactiles ou des repères en relief, le plotter vinyle découpe des bandes de guidage ou des pictogrammes collés. Les élèves préparent les fichiers et apprennent les contraintes de chaque procédé. Version sans machine : panneaux en papier plastifié, ruban adhésif de couleur au sol, plan en relief en carton et ficelle collée, QR codes imprimés.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La signalétique du cross

5e – 3e · fiche technique



Le pochoir de la campagne

4e – 3e · fiche technique